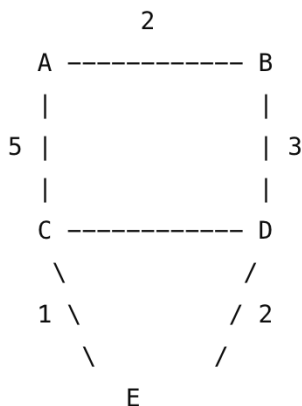


Exercise 2: Link State and Distance Vector Routing

Name: Siriraj Chusab Student ID: 6710457429 Date: 21/9/2026

Learning objectives: Apply Dijkstra and Bellman-Ford; construct forwarding tables; analyze convergence, failures, and count-to-infinity.

Network topology:



Part 1 — Link State Routing

Question 1 — Dijkstra's Algorithm

Starting at router A, execute Dijkstra's algorithm. Show every update and the node confirmed at each step.

Step	Confirmed Node	D(B), Prev.	D(C), Prev.	D(D), Prev.	D(E), Prev.
0	A	2, A	5, A	∞	∞
1	B	2, A	5, A	5, B	∞
2	C	2, A	5, A	5, B	6, C
3	D	2, A	5, A	5, B	6, C
4	E	2, A	5, A	5, B	6, C

Question 2 — Shortest-Path Tree

Draw the shortest-path tree rooted at A, then list the shortest path and total cost.

SPT sketch:



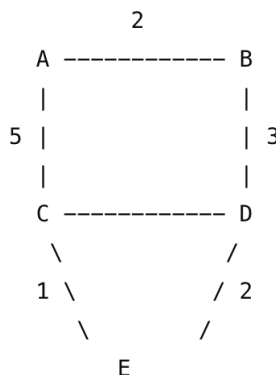
Destination	Shortest Path	Total Cost
B	A-B	2
C	A-C	5
D	A-B-D	5
E	A-C-E	6

Question 3 — Forwarding Table

Destination	Shortest Cost	Next Hop	Complete Path
B	2	B	A - B
C	5	C	A - C
D	5	B	A - B - D
E	6	C	A - C - E

Part 2 — Distance Vector Routing

Consider the same network. Initially, each router knows only the cost to its directly connected neighbors.



Question 4 — Bellman-Ford Update

Router A receives the following distance vectors from its neighbors:

From B:

A=2, B=0, C=4, D=3, E=5;

From C:

A=5, B=4, C=0, D=1, E=1.

Use the Bellman-Ford equation. Calculate router A's new distance to:

Show all calculations, including the neighbor through which the minimum-cost route is obtained.

Destination	Via B calculation	Via C calculation	Minimum Cost	Next Hop
B	$2+0 = 2$	$5+4 = 9$	2	B
C	$2+4 = 6$	$5+0 = 5$	5	C
D	$2+3 = 5$	$5+1 = 6$	5	B
E	$2+5 = 7$	$5+1 = 6$	6	C

Question 5 — Distance Vector Table

After receiving the distance vectors, construct router A's updated routing table.

Destination	Next Hop	Distance	Full Path
B	B	2	A - B
C	C	5	A - C
D	B	5	A - B - D
E	C	6	A - C - E

Part 3 — Routing Convergence

Question 6 — Link Failure

The C–D link fails. Explain separately what happens with Link State and Distance Vector routing.

Link State routing.

Your answer should describe:

- Which router(s) detect the failure.
- What information is flooded through the network.
- How routers update their link-state databases.
- How routers calculate new shortest paths.

Distance Vector routing.

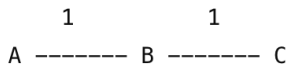
Your answer should describe:

- How routers learn about the failure.
- How updated distance vectors propagate.
- Why routers may temporarily have incorrect routing information.
- How routing eventually converges.

Link State	Distance Vector
• Router C และ D ตรวจพบข้อผิดพลาด	• Router C และ D ทราบว่าเชื่อมต่อกันไม่ได้ จึงเปลี่ยนค่า cost เป็น ∞
• ข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาด C-D จะถูก LSP และถูก Flood กระจายไปทั่วเครือข่าย	• สำหรับ Distance Vector: ต้องประกาศให้เพื่อนบ้านทราบ
• ทุก Router นำข้อมูล LSP ไปอัปเดตในข้อมูล LSDB ของตัวเองทันที	• เมื่อได้รับข้อมูลเส้นทางจากเพื่อนบ้านแล้วจะคำนวณหาเส้นทางที่ดีที่สุด
• ทุก Router ใช้ algorithm Dijkstra ในการหาเส้นทางที่ถูกต้อง	• ข้อมูลจะถูกส่งต่อให้เพื่อนบ้านในขั้นตอนถัดไป และทุก Router ในระบบจะอัปเดตข้อมูลและไม่มีผลกระทบใดๆ

Part 4 — Count-to-Infinity

Consider



Initially A reaches C through B at cost 2. The B–C link fails, but B receives stale information from A saying C is reachable at cost 2.

Question 7

1. Why can this create a routing loop?
2. Show how the estimated distance to C can increase over successive iterations.
3. What is count-to-infinity?
4. Why does it occur in Distance Vector routing?
5. Name a mitigation approach.

Question 7

1. Why can this create a routing loop?

Ans: เพราะ B ไม่รู้เส้นทาง C ในตัวเอง แล้ว เมื่อมันได้รับข้อมูลจาก A ก็บอกให้ไปหา C ได้ (โดย A ก็ต้องผ่าน B อีก) ทำให้ A ส่ง packet ไป B แล้ว B ส่งกลับหา A ซ้ำไปมา

2. Show how the estimated distance to C can increase over successive iterations.

Ans: รอบที่ 1 - B หรือ C ไม่เจอ เมื่อ A ส่งมาตัวแรก Cost ไป C = 2 ดังนั้น B เลยอัปเดตค่าไป C ผ่าน A (Cost = 1+2 = 3)
รอบที่ 2 - A เห็น B อัปเดตค่าเป็น 3 แล้วส่งมาต่ออัปเดตค่าเป็น (1+3 = 4)
รอบที่ 3 - B เห็น A อัปเดตเป็น 4 เลยอัปเดตเป็น 4 (1+4 = 5) ไปเรื่อย ๆ

3. What is count-to-infinity?

Ans: ปัญหาก็เกิดขึ้นเมื่อมี Routing Loop แล้วค่า Cost เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถึงจะไม่มีอะไรมาเพิ่มค่า Max Limit ที่กำหนดไว้ก็เป็น ∞

4. Why does it occur in Distance Vector routing?

Ans: เพราะ algorithm ที่ใช้แบบ "Routing by rumour" คือ รู้แค่เพื่อนบ้านที่เพื่อนบ้านบอก ทำให้ไม่รู้ Topology ที่แน่นอน

5. Name a mitigation approach.

Ans: สามารถแก้ไขได้ดังนี้ มี Split Horizon, Route Poisoning, หรือ Hold-down timers

Part 5 — Compare LS and DV

Question 8

Characteristic	Link State	Distance Vector
Basic algorithm	Dijkstra	Bellman - Ford
Information maintained	สมบูรณ์ Topology ที่เก็บไว้ใน LSDB	Routing Table
Information exchanged	Link state packet	ข้อมูล Routing Table ที่ส่งมา
Algorithm	คำนวณแบบรวมศูนย์จากข้อมูลที่มี	คำนวณแบบกระจายศูนย์ที่หาเพื่อนบ้าน
Topology knowledge	Global View	Local View
Routing updates	Event-driven	ส่งรอบเวลาปกติ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
Convergence	Fast	slow
Routing loops	Rare	เกิดได้ทั้งวิธี-วิธี Converge
Count-to-infinity	ไม่เกิด	เกิดได้
Example protocol	OSPF, IS-IS	RIP, EIGRP

Part 6 — Design Question

Question 9

You are designing a routing system for an enterprise with 500 routers requiring fast convergence, accurate topology knowledge, efficient routing, and hierarchical design. Choose LS or DV and justify your choice with at least three technical arguments. Your answer should discuss at least three advantages and/or disadvantages of your chosen approach.

1. Fast Convergence : มาแล้วทั้ง Link state & Flood ยังดีต่อไปที่ระบบที่มัน ทำในแง่ที่มันหาได้ทั้ง ในหา-กับ-ระบบ
หรือกับ Enterprise ที่มันไม่ซับซ้อน
2. Accurate Topology Knowledge : Router ทุกตัวเป็นเหมือนกันหมดกับ ข้อดีของ Routing Loop ใน Count-to-infinity ที่มันไม่ได้
3. Hierarchical Design : Link state ครอบคลุมทั้ง Area ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 500 ตัว ไม่ดี

Challenge — Algorithmic Analysis

Question 10

For N routers and E links, compare LS and DV in information maintained, communication overhead, computation, convergence, and scalability. Explain why large-scale intra-domain routing generally favors Link State.

- Information Maintained : ต้องเก็บข้อมูลทั้งหมด $O(N+E)$ ในขณะที่ DV เก็บแค่ $O(N)$
- Communication Overhead : LS ส่งมา-ข้อมูลเดียวแต่เลือก แต่การส่งในหลายๆ $O(E)$ ส่วน DV ส่งข้อมูลทั้งหมดมาไปมา $O(N)$
- Computation : LS ใช้ Dijkstra $O(N \log N + E)$ กับส่วนการหาเพื่อนบ้าน DV ใช้ Bellman-Ford เป็นรอบๆ
- Convergence & Scalability : การหาเพื่อนบ้านที่มันง่าย แล้วใช้ Link state เพราะระบบที่มันหาเพื่อนบ้านที่มันง่ายกว่า DV ระวัง
ปัญหาคือช้า Slow Convergence และอาจเกิด loop Count-to-infinity ที่มันใช้ bandwidth กับได้
ในขณะที่ LS ใช้ข้อมูลแบบกระจายศูนย์และยังใช้เทคโนโลยี Area เพื่อลดการ Computation ลงได้ ทำให้ Scalability ได้ดีกว่าใน-ระบบ